

PENTADBIRAN CENTOS STREAM 10 MODEN

Siasatan Sistem, Keselamatan, Storan LVM & Automasi Operasi

POJ Putrajaya

29 September 2026

120 Minit (Teori + Amali)

[1] Diagnostik systemd & journalctl

Siasatan punca kegagalan servis berpandukan bukti telemetri rasmi, status unit PID 1, dan analisis log masa nyata.

[2] Keselamatan Pengguna & Sudo (RBAC)

Penguatkuasaan dasar Least Privilege, kawalan direktori kehakiman dengan setgid 2770, dan sekatan hak akses sudoers terperinci.

[3] Storan LVM, P

Pengurusan storan a
pembesaran online X
firewalld, dan autom

PROFIL PENGAJAR

Steven Nagendran

Arkitek Infrastruktur Perusahaan & Perunding Teknikal Utama

Microsoft Certified Trainer (MCT)

Red Hat Certified Instructor

Cognitoz I.T Training

- 22+ Tahun Pengalaman Industri dalam reka bentuk seni bina pusat data, kejuruteraan sistem operasi Linux enterprise, dan keselamatan pelayan kerajaan.
- Telah membimbing ribuan pentadbir sistem daripada pelbagai agensi sektor awam Malaysia, institusi kehakiman, perbankan, dan syarikat GLC.
- Pakar merentasi ekosistem Enterprise Linux (CentOS/RHEL), Windows Server, Kubernetes, dan automasi Ansible bertaraf produksi.
- Fokus Latihan POJ: Membina keupayaan menyiasat dan menyelesaikan isu sistem berdasarkan bukti telemetri — pantas, selamat, dan berintegriti.



Imbas untuk P

ALIRAN BENGKEL 120 MINIT

Perjalanan Pembelajaran & Agihan Masa

5 Modul Teori & Praktikal Disusun Mengikut Fasa Pentadbiran Enterprise

MODUL 1 (25 MIN)

systemd & Triage

- Seni bina PID 1 & cgroups
- Analisis log journalctl -u
- Siasatan exit-code & crash
- Demo 1: Triage servis gagal

MODUL 2 (25 MIN)

Akaun & Sudo

- Kumpulan wheel & PAM auth
- SetGID 2770 kolaborasi fail
- Granular sudoers.d RBAC
- Demo 2: Sekatan hak akses

MODUL 3 (25 MIN)

Storan Dinamik LVM

- Lapisan PV, VG, dan LV
- Sistem fail moden XFS
- Pembesaran volum online
- Demo 3: lvextend & xfs_growfs

Topologi Persekitaran Amali POJ

Setiap Peserta Memperolehi Persekitaran Dedicated yang Diasingkan

Aliran Sambungan Peserta ke Cloud Sandbox

- Pelayar Web Pelatih mengakses portal Educates BetaLab dengan konsol terminal & tab latihan interaktif.
- Sesi disambungkan secara telus melalui mTLS/SSH ke VM Khusus CentOS Stream 10 di DigitalOcean Datacenter.
- Setiap VM mempunyai IP Awam tersendiri dan DNS unik (contoh: ssh.stu01.steven.asia).
- Pengasingan Penuh: Setiap peserta menguruskan peranti blok, firewall, perkhidmatan, dan akaun tanpa gangguan rakan lain.

Spesifikasi Mesin Maya Pel

- Sistem Operasi: CentOS Stream
- Perkakasan Maya: 2 vCPU, 4GB RAM
- Peranti Storan Tambahan: 20GB SSD
- Akaun Pentadbir: droot (Ahmad)
- Perkhidmatan Utama: systemd

MODUL 1: PENGURUSAN SISTEM

Seni Bina systemd & Pengurusan Servis

Sistem Pengurusan Unit, Proses PID 1, dan Kawalan Sumber cgroups

systemd Sebagai PID 1

- Memulakan keseluruhan sistem selepas kernel Linux boot.
- Menghapuskan skrip init SysV legasi yang perlahan.
- Menyokong pemulaan servis secara selari (parallel activation).
- Mengurus dependensi kompleks antara unit servis rangkaian, storan, dan soket.

Jenis-jenis Unit Utama

- .service: Mengurus aplikasi / daemon latar belakang.
- .socket: Pengaktifan berasaskan sambungan port rangkaian.
- .target: Kumpulan unit bagi menentukan runlevel sistem (cth: multi-user.target).
- .timer: Pengganti moden untuk cron dengan ketepatan mikrosaat.

Kawalan Su

- systemd dalam n
- Menge
- tergant
- Membe
- CPU di
- Semak
- cgls

METODOLOGI PENTADBIRAN

Metodologi Siasatan 5-Langkah (5-Step Triage)

Pendekatan Sistematis Menyelesaikan Isu Servis Gagal Tanpa Meneka

1

Semak Status Unit

`systemctl status <unit>` — kenal pasti status Active, SubState, Main PID, dan kod keluar (ExitCode).

2

Ekstrak Log Bukti

`journalctl -u <unit> -e -n 50` — tapis mesej ralat khusus, baris konfigurasi rosak, atau port bertindih.

3

Audit Fail Konfigurasi

Semak sintaks fail di `/etc/systemd/system/` atau fail drop-in override `/etc/systemd/system/<unit>.d/`.

4

Muat Semula Daemon

`systemctl daemon-reload` — wajib dijalankan setiap kali fail unit diubah suai pada cakera.

TELEMETRI & AUDIT SISTEM

Analisis Log dengan journalctl

Sistem Pengelogan Berstruktur Berasaskan Binari Pantas dan Berindeks

Kelebihan Jurnal Binari systemd

- Log disimpan dalam format binari terindeks untuk carian pantas.
- Melampirkan metadata lengkap bagi setiap entri: UID, PID, Unit Name, Boot ID, dan timestamp mikro.
- Mencegah manipulasi teks log biasa secara senyap oleh pihak tidak dibenarkan.
- Menyokong penapisan pantas mengikut tahap keutamaan (priority): emerg, alert, crit, err, warning, notice, info, debug.

Perintah Penting Pentadbir Sistem

- `journalctl -u nginx.service` : Papar log bagi satu
- `journalctl -u nginx -f` : Ikuti log baharu secara m
- `journalctl -p err..emerg` : Tapis mesej ralat kriti
- `journalctl --since "1 hour ago"` : Tapis log dalam
- `journalctl -b` : Papar log bermula daripada sesi
- `journalctl --disk-usage` : Semak saiz ruang cake

DEMO MAKMAL 1 (BETALAB)

Siasatan & Pemulihan Servis Gagal (poj-case-monitor)

Peralihan Terus ke Terminal Interaktif: Amali Berasaskan Senario Nyata

ARAHAN TERMINAL BETALAB (LANGKAH 1)

1. `systemctl status poj-case-monitor.service`
2. `journalctl -u poj-case-monitor -n 20 --no-pager`
3. `cat /etc/poj/case-monitor.conf`
4. `sudo sed -i 's/PORT=999999/PORT=8088/' /etc/poj/case-monitor.conf`
5. `sudo systemctl restart poj-case-monitor.service`
6. `systemctl is-active poj-case-monitor.service`

TITIK PEMERHATIAN & VERIFIKASI BUKTI

- Status unit menunjukkan "failed (Result: exit-co
- Log journalctl membuktikan ralat: "FATAL: Port
- Konfigurasi diubah daripada port tidak sah 9999
- Servis berjaya direstart dan kembali ke status "a

MODUL 2: KAWALAN KESELAMATAN

Pengurusan Pengguna, Sudo & Prinsip Least Privilege

Mencegah Kompromi Menyeluruh dengan Sekatan Hak Akses Berpusat

Prinsip Least Privilege dalam Linux

- Tiada pengguna patut dibenarkan log masuk terus sebagai akaun root.
- Setiap pegawai kehakiman / operator sistem mempunyai akaun peribadi untuk jejak audit (non-repudiation).
- Penggunaan sudo merekodkan setiap arahan berkeistimewaan ke dalam log audit /var/log/secure.
- Sekatan skop arahan: Benarkan hanya arahan yang diperlukan untuk tugas hakiki.

Kumpulan Khas "wheel" dalam CentOS/RHEL

- CentOS dan Red Hat menggunakan kumpulan sudo seperti Ubuntu/Debian).
- Modul PAM (pam_wheel.so) menguatkuasakan menukar identiti kepada root (su -).
- Akaun pelatih "droot" didaftarkan dalam kumpulan wheel.
- Sudo modular: Gunakan direktori /etc/sudoers.d untuk konfigurasi tambahan secara terus.

KEBENARAN KHAS DIREKTORI

Kolaborasi Fail Kehakiman dengan SetGID (2770)

Memastikan Setiap Fail Baharu Mewarisi Pemilikan Kumpulan Secara Automatik

Isu Tradisional Perkongsian Fail

- Secara lalai, apabila pengguna A mencipta fail, kumpulan fail tersebut adalah kumpulan utama pengguna A.
- Pengguna B dalam kumpulan yang sama tidak dapat menyunting fail tersebut jika kebenaran kumpulan terhad.
- Menyebabkan pentadbir sistem terpaksa kerap menjalankan arahan `chown/chmod` secara manual.
- Risiko keselamatan tinggi apabila kebenaran terpaksa dilonggarkan kepada 777.

Penyelesaian SetGID (Bit 2 di Hadapan)

- `chmod 2770 /opt/poj/dokumen_kehakiman`
- Kesan SetGID: Mana-mana fail baharu yang dicipta dalam kumpulan direktori tersebut secara automatik akan mewarisi pemilikan kumpulan.
- Nilai Kebenaran 2770 bermaksud:
 - 2: Bit SetGID aktif (`drwxrws---`)
 - 7: Pemilik ada hak baca, tulis, laksana (`rwX`)
 - 7: Kumpulan kehakiman ada hak penuh (`rwX`)
 - 0: Pengguna lain tiada sebarang akses (`---`)

KAWALAN SUDO TERPERINCI

Konfigurasi Sudoers Berbutir Halus (Granular RBAC)

Menghadkan Hak Pelaksanaan Arahan Tertentu Sahaja Tanpa Kata Laluan

Anatomi Baris Konfigurasi Sudo

- Format asas: Pengguna Hos = (PenggunaSasaran) Arahan
- Contoh: `audit_officer ALL=(ALL) /bin/journalctl`
- NOPASSWD: Membenarkan pelaksanaan tanpa meminta kata laluan (sesuai untuk skrip automasi dan pemantauan).
- Larangan Wildcard Bahaya: Jangan sesekali letakkan arahan seperti `/bin/bash`, `/bin/sh`, atau `/usr/bin/vim` dalam senarai sudo NOPASSWD kerana pengguna boleh escape shell.

Amalan Terbaik Pentadbiran Sudo

- 1. Sentiasa cipta fail berasingan di `/etc/sudoers.d` perkhidmatan.
- 2. Tetapkan kebenaran fail kepada 0440 (hanya `/etc/sudoers.d/audit_officer`)
- 3. Uji integriti sintaks sebelum keluar: `sudo vis`
- 4. Pantau log percubaan akses tidak sah dalam

DEMO MAKMAL 2 (BETALAB)

Pengurusan Akaun & Kuatkuasa Granular Sudo

Peralihan Terus ke Terminal Interaktif: Amali Berasaskan Senario Nyata

ARAHAN TERMINAL BETALAB (LANGKAH 2)

1. `sudo groupadd kehakiman`
2. `sudo useradd -m -G kehakiman audit_user`
3. `sudo chmod 2770 /opt/poj/dokumen_kehakiman`
4. `sudo chown root:kehakiman /opt/poj/dokumen_kehakiman`
5. `echo "audit_user ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/journalctl" | sudo tee /etc/sudoers.d/audit_user`
6. `sudo chmod 0440 /etc/sudoers.d/audit_user`
7. `sudo -u audit_user sudo -l`

TITIK PEMERHATIAN & VERIFIKASI BUKTI

- Akaun `audit_user` didaftarkan dan dimasukkan
- Direktori dokumen mempunyai atribut permiss
- Ujian `sudo -l` bagi `audit_user` membuktikan keb sahaja.
- Percubaan menjalankan arahan selain yang dib

MODUL 3: PENGURUSAN STORAN

Seni Bina Storan Dinamik (LVM)

Lapisan Abstraksi Storan Fleksibel untuk Pusat Data Perusahaan

1. Physical Volume (PV)

- Cakera fizikal atau partisyen sebenar (cth: `/dev/sdb`, `/dev/nvme0n1`).
- Diinisialisasikan dengan perintah: `pvcreate /dev/sdb`
- Dibahagikan kepada blok kecil dipanggil Physical Extents (PE), biasanya bersaiz 4MB.
- Asas kepada penggabungan beberapa cakera fizikal menjadi satu kolam storan.

2. Volume Group (VG)

- Kolam storan (storage pool) yang menggabungkan satu atau lebih PV.
- Dicipta dengan perintah: `vgcreate vg_data /dev/sdb`
- Membolehkan kapasiti storan ditambah pada bila-bila masa dengan hanya menambah PV baharu: `vgextend vg_data /dev/sdc`.
- Menghapuskan had kapasiti satu cakera fizikal.

3. Logical V

- Partisyen
- Volume
- Dicipta
- `vg_data`
- Berfungsi
- `(/dev/v`
- Boleh d
- keperluan

SISTEM FAIL ENTERPRISE

Sistem Fail XFS & Pembesaran Secara Langsung

Teknologi Sistem Fail Berprestasi Tinggi dengan Ciri Zero-Downtime Expansion

Mengapa XFS Pilihan Utama RHEL/CentOS?

- Direka khas untuk beban kerja I/O selari berskala besar (parallel I/O).
- Menyokong saiz fail dan sistem fail sehingga ratusan Terabyte tanpa degradasi prestasi.
- Menggunakan teknologi journaling pantas untuk pemulihan integriti segera sekiranya bekalan elektrik terputus.
- Sistem fail default untuk CentOS Stream 10 dan Red Hat Enterprise Linux.

Pembesaran Online (Zero Downtime)

- Langkah 1: Besarkan volum logikal LVM:
`sudo lvextend -L +500M /dev/vg_data/lv_kes`
- Langkah 2: Besarkan sistem fail XFS secara langsung:
`sudo xfs_growfs /mnt/data_kes`
- Atau gunakan flag pintar yang melaksanakan kedua-dua langkah:
`sudo lvextend -L +500M -r /dev/vg_data/lv_kes`
- Perhatian Penting: Sistem fail XFS boleh dibesarkan tetapi tidak boleh mengecilkan (cannot shrink).

DEMO MAKMAL 3 (BETALAB)

Konfigurasi LVM & Pembesaran Storan XFS Online

Peralihan Terus ke Terminal Interaktif: Amali Berasaskan Senario Nyata

ARAHAN TERMINAL BETALAB (LANGKAH 3)

1. `sudo pvcreate /dev/loop0`
2. `sudo vgcreate vg_poj /dev/loop0`
3. `sudo lvcreate -L 800M -n lv_dokumen vg_poj`
4. `sudo mkfs.xfs /dev/vg_poj/lv_dokumen`
5. `sudo mount /dev/vg_poj/lv_dokumen /opt/poj/dokumen_kehakiman`
6. `df -hT /opt/poj/dokumen_kehakiman`
7. `sudo lvextend -L +400M -r /dev/vg_poj/lv_dokumen`
8. `df -hT /opt/poj/dokumen_kehakiman`

TITIK PEMERHATIAN & VERIFIKASI BUKTI

- PV dan VG berjaya dicipta menggunakan perintah `pvcreate` dan `vgcreate`
- LV bersaiz 800MB diformat dengan sistem fail XFS menggunakan `mkfs.xfs`
- Arahan `lvextend -r` membesarkan LV ke 1.2GB dan memformat semula dengan `mkfs.xfs`
- Output `df -hT` membuktikan kapasiti meningkat

MODUL 4: KESELAMATAN RANGKAIAN

Pengurusan Port Rangkaian & firewalld

Audit Port Aktif dan Pengurusan Tembok Api Dinamik Berasaskan Zon

Audit Port Rangkaian dengan ss

- Perintah ss (socket statistics) menggantikan perintah netstat legasi.
- Sintaks standard: ss -tulpn
 - -t : Port TCP sahaja
 - -u : Port UDP sahaja
 - -l : Port yang sedang mendengar (listening)
 - -p : Papar nama proses dan PID pemilik port
 - -n : Papar nombor port tanpa resolusi DNS perlahan
- Penting: Kenal pasti sebarang port terdedah sebelum mengaktifkan tembok api.

Konsep Zon firewalld

- firewalld adalah daemon dinamik yang mengu
- Berasaskan konsep Zon: public, internal, trustee
- Setiap antaramuka rangkaian (cth: eth0) dilet
- Zon "public" biasanya menjadi zon lalai bagi pe
- Perubahan peraturan boleh dibuat serta-merta sedia ada.

PERATURAN KAYA TEMBOK API

Mengurus firewall & Peraturan Kaya (Rich Rules)

Kawalan Trafik Berbutir Halus Berdasarkan IP Sumber, Port, dan Had Sambungan

Peraturan Standard vs Peraturan Kekal

- Peraturan Runtime: Berkuat kuasa serta-merta tetapi hilang selepas pelayan reboot.
- Peraturan Permanent (--permanent): Disimpan ke cakera tetapi memerlukan reload untuk aktif.
- Amalan Terbaik: Jalankan arahan dengan --permanent kemudian laksanakan: `sudo firewall-cmd --reload`
- Membuka perkhidmatan standard:
 - `sudo firewall-cmd --add-service=http --permanent`
 - `sudo firewall-cmd --add-port=8088/tcp --permanent`

Kelebihan Rich Rules

- Membolehkan penetapan syarat logik kompleks
- Mengehadkan akses servis hanya daripada sub
 - `rule family="ipv4" source address="10.0.0.0/24"`
- Menolak capaian daripada IP tertentu berserta
 - `rule family="ipv4" source address="192.168.1.100"`
- Mengehadkan kadar cubaan sambungan (rate limit) DoS.

DEMO MAKMAL 4 (BETALAB)

Audit Rangkaian & Konfigurasi firewalld Rich Rules

Peralihan Terus ke Terminal Interaktif: Amali Berasaskan Senario Nyata

ARAHAN TERMINAL BETALAB (LANGKAH 4)

1. `ss -tulpn | grep -E "80|8088|22"`
2. `sudo firewall-cmd --state`
3. `sudo firewall-cmd --list-all`
4. `sudo firewall-cmd --add-service=http --permanent`
5. `sudo firewall-cmd --add-rich-rule='rule family="ipv4" port port="8088" protocol="tcp" accept' --permanent`
6. `sudo firewall-cmd --reload`
7. `sudo firewall-cmd --list-all`

TITIK PEMERHATIAN & VERIFIKASI BUKTI

- Perintah `ss` menyenaraikan servis `nginx` (port 80)
- `firewalld` aktif dalam zon `public`.
- Peraturan ditambah dengan flag `--permanent` d
- Output `--list-all` membuktikan perkhidmatan `http`

MODUL 5: PENGURUSAN PAKEJ & AUTOMASI

Pengurusan Pakej DNF & Automasi Berjadual Cron

Penyelenggaraan Perisian, Audit Integriti Pakej, dan Automasi Tugas Sandaran

Pengurusan Pakej DNF / RPM

- DNF (Dandified YUM) adalah pengurus pakej generasi moden CentOS Stream.
- Sokongan transaksi lengkap dan jejak sejarah perubahan: `sudo dnf history`
- Keupayaan rollback kemas kini sekiranya berlaku masalah: `sudo dnf history undo <id>`
- Audit Integriti Fail Binari: Gunakan `rpm -V <package>` untuk menyemak sama ada fail konfigurasi atau binari telah diubah suai secara tidak sah.
- Pemeriksaan keselamatan berkala: `sudo dnf check-update --security`

Automasi Tugas Berkala dengan Cron

- Perkhidmatan `cronie` menguruskan jadual tugas berkala.
- Anatomi format cron: minit jam hari bulan hari minggu
- Contoh: `0 2 * * * root /opt/poj/scripts/backup.sh`
- Amalan Terbaik Enterprise: Letakkan fail jadual tugas di `/etc/cron.d/poj-backup`.
- Sentiasa salurkan output log bagi tujuan pemantauan.

DEMO MAKMAL 5 (BETALAB)

Skrip Sandaran Dokumen Kehakiman & Automasi Cron

Peralihan Terus ke Terminal Interaktif: Amali Berasaskan Senario Nyata

ARAHAN TERMINAL BETALAB (LANGKAH 5)

1. `cat /opt/poj/scripts/backup-kes.sh`
2. `sudo /opt/poj/scripts/backup-kes.sh`
3. `ls -lh /opt/poj/backups/`
4. `sudo tar -tzf /opt/poj/backups/dokumen-*.tar.gz`
5. `echo "0 2 * * * root /opt/poj/scripts/backup-kes.sh >> /var/log/poj-backup.log 2>&1" | sudo tee /etc/cron.d/poj-backup`
6. `sudo rpm -V nginx`

TITIK PEMERHATIAN & VERIFIKASI BUKTI

- Skrip sandaran memampatkan dokumen kehakiman
- Arkib tar.gz berjaya dihasilkan dalam direktori /opt/poj/backups/
- Kandungan fail arkib disahkan sah mengguna tar -tzf
- Jadual cron didaftarkan secara modular di /etc/cron.d/
- Perintah rpm -V mengesahkan integriti fail pakej

5 Teras Kestabilan & Senarai Semak Amalan Terbaik SysAdmin

Garis Panduan Operasi Harian Pelayan Linux Enterprise Jabatan Kehakiman Malaysia

TERAS 1

Siasat Berbukti

Sentiasa gunakan `systemctl status` dan `journalctl -u` untuk mengenal pasti punca sebelum membuat sebarang perubahan.

TERAS 2

Least Privilege

Elakkan log masuk terus akaun root; gunakan akaun peribadi dengan kawalan granular di `/etc/sudoers.d/`.

TERAS 3

Storan Dinamik

Letakkan direktori data di atas LVM dengan sistem fail XFS untuk keupayaan pembesaran online sifar henti.

TERAS 4

Tembok Api Aktif

Pastikan `firewalld` sentiasa berjalan dan gunakan Rich Rules bagi menyekat akses mengikut subnet berdaftar.

SESI SOAL JAWAB & MAKLUM BALAS

Sesi Perbincangan Terbuka & Penilaian Bengkel

Ruang Soal Jawab Teknikal, Khidmat Nasihat Operasi & Penilaian Peserta POJ

Sesi Perbincangan Terbuka

Sila kemukakan sebarang soalan teknikal berkaitan pentadbiran CentOS Stream 10, operasi di POJ, atau amalan terbaik SysAdmin Enterprise:

1

Pengurusan Servis & Log

systemd, journalctl, cgroups, dan siasatan crash log

2

Akaun, Akses Kolaborasi & Granular Sudo

Kumpulan wheel, SetGID 2770, dan fail modular /etc/sudoers.d/

3

Storan Enterprise & LVM Dinamik

PV / VG / LV, sistem fail XFS, dan pembesaran volumn secara langsung

Sekuriti Rangkaian & Automasi

Penilaian



Sila imbas kod QR di atas
melengkapkan